

Степенные ряды и равномерная сходимостъ: перестановка $\lim, \int, \sum$; аналитические функции

Scope

Точная аппаратура для перестановки $\lim, \int$ и $\sum$: критерии равномерной сходимости (Weierstrass M-test, Dini, Arzelà-Ascoli), переноса предела внутрь суммы (Tannery, DCT для счётной меры, Fubini для двойных рядов). Степенные ряды: Cauchy-Hadamard, почленное дифференцирование/интегрирование на компактах внутри disc of convergence, граничное поведение (Abel, Pringsheim, Hadamard gap). Real-analytic функции: identity theorem, Bernstein-критерий, Borel — формальная серия не определяет C^∞ -функцию однозначно. Аппроксимационная теория: Weierstrass через Bernstein polynomials, Stone-Weierstrass, Müntz-Szász. Нестандартные приёмы: factorization дифференциального оператора через вещественные корни, повторное интегрирование generating function.

Записи — Core

E1. Cauchy-Hadamard formula (формула Коши-Адамара)

Формулировка. Для $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n(x - x_0)^n$ радиус сходимости

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Ряд абсолютно сходится при $|x - x_0| < R$, расходится при $|x - x_0| > R$, на границе $|x - x_0| = R$ — поведение зависит от ряда. На любом компакте $K \subset (x_0 - R, x_0 + R)$ сходимостъ равномерная (и абсолютная).

Условия применимости. Универсально для любых $a_n \in \mathbb{C}$. $\limsup$ обязателен, не $\lim$ — иначе теряются ряды с нерегулярным ростом коэффициентов. Версия с ratio: $R = \lim |a_n/a_{n+1}|$ работает, только если этот предел существует.

Идея доказательства. Comparison с геометрической прогрессией: для $|x| < R$ и $\rho \in (|x|, R)$ имеем $|a_n| \leq \rho^{-n}$ для n больших, значит $|a_n x^n| \leq (|x|/\rho)^n$ — мажоранта.

Варианты и обобщения. - **Pringsheim**: если $a_n \geq 0$ и $R < \infty$, то $x_0 + R$ — особая точка f (см. E11). - **Hadamard gap**: лакунарный ряд имеет естественную границу на $|x| = R$ (E10). - Для рядов Дирихле $\sum a_n n^{-s}$ — аналог: abscissa of convergence через $\limsup \log |a_n| / \log n$.

Используется в. [IMC-2010-2 — радиус 1 для $\sum x^{4k+4} / [(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)]$]; типовая первая проверка перед любой манипуляцией с power series.

E2. Termwise differentiation and integration of power series (почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда)

Формулировка. Если $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$, то $f \in C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$, причём

$$f'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n (x - x_0)^{n-1}, \quad \int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1},$$

и оба ряда имеют тот же радиус R . Соответственно $a_n = f^{(n)}(x_0)/n!$.

Условия применимости. Только внутри disc of convergence. На границе формально продифференцированный ряд может расходиться, даже если исходный сходится; почленное интегрирование часто даёт ряд с большим «запасом» сходимости (полезно для вычислений, см. E3 и IMC-2010-2).

Идея доказательства. Равномерная сходимость на любом компакте $|x - x_0| \leq r < R$ + классическая теорема о перестановке d/dx и $\sum$ при равномерной сходимости производных. Радиус сохраняется, поскольку $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

Варианты и обобщения. - Композиция: если g аналитична в $f(x_0)$ и f — в x_0 , то $g \circ f$ аналитична с радиусом, ограниченным снизу через расстояние от $f(x_0)$ до особенностей g . - Cauchy product: $(\sum a_n x^n)(\sum b_n x^n) = \sum c_n x^n$, $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, радиус $\geq \min(R_a, R_b)$. - Inversion: если $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, то f^{-1} аналитична в 0 — Lagrange inversion formula даёт коэффициенты явно.

Используется в. [IMC-2010-2: четырёхкратное интегрирование $1/(1-x^4)$ от 0 до 1 + Abel'ев предел; IMC-2013-5: переход $\sum a_n^2$ vs $\sum a_n^4$ через специально подобранные ряды]; универсальный приём для замкнутого вычисления сумм.

Е3. Weierstrass M-test (мажорантный признак Вейерштрасса)

Формулировка. Пусть $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $|f_n(x)| \leq M_n$ для всех $x \in X$, $\sum M_n < \infty$. Тогда $\sum f_n$ сходится абсолютно и равномерно на X .

Условия применимости. Мажоранта M_n должна быть числовой (не зависит от x). Если такой нет — пробуем Dirichlet/Abel test для рядов функций (равномерные аналоги Е5 предыдущего файла).

Идея доказательства. Cauchy criterion: $|\sum_{k=m}^n f_k(x)| \leq \sum_{k=m}^n M_k \rightarrow 0$ равномерно по x .

Варианты и обобщения. - **Dirichlet test (uniform)**: если $\sum a_n(x)$ имеет равномерно ограниченные частные суммы, $b_n(x) \downarrow 0$ равномерно, то $\sum a_n b_n$ сходится равномерно. - **Abel test (uniform)**: $\sum a_n$ равномерно сходится, $b_n(x)$ равномерно ограничена и монотонна по n — $\sum a_n b_n$ равномерно сходится. - M-test даёт абсолютную сходимость; для условной нужны Dirichlet/Abel.

Используется в. Стандартный workhorse при доказательстве регулярности функций, заданных рядом. [IMC-2017-6 (косвенно через DCT-обоснование), IMC-2002-DAY2-3 (мажоранта $k^n e^{-k}$ для перестановки $\sum$ и индукции)].

Е6. Tannery's theorem / DCT for series (теорема Таннери, dominated convergence для рядов)

Формулировка. Пусть $a_n^{(k)} \rightarrow a_n$ при $k \rightarrow \infty$ для каждого n , и существует $M_n \geq 0$ с $|a_n^{(k)}| \leq M_n$ для всех k , $\sum M_n < \infty$. Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Это в точности dominated convergence theorem (DCT) для меры подсчёта на $\mathbb{N}$.

Условия применимости. Мажоранта M_n — общая для всех k . Без неё контрпример: $a_n^{(k)} = \mathbf{1}_{n=k}$ — поточечно к 0, сумма каждого равна 1.

Идея доказательства. Хвост $\sum_{n>N} M_n < \varepsilon$; начальный отрезок $\sum_{n \leq N} a_n^{(k)} \rightarrow \sum_{n \leq N} a_n$ при $k \rightarrow \infty$ как конечная сумма.

Варианты и обобщения. - **Monotone convergence (MCT) для рядов**: $a_n^{(k)} \uparrow a_n$ — без условия мажоранты, но с монотонностью. - **Fatou для рядов**: $\sum \liminf a_n^{(k)} \leq \liminf \sum a_n^{(k)}$ при $a_n^{(k)} \geq 0$. - Если ряд параметризован непрерывно (t вместо k) — то же утверждение для предела по t .

Используется в. [ИМС-2002-DAY2-3 (предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum k^n/k!$ через мажоранту)]; типовое обоснование переноса предела внутрь $\sum$ в задачах генерирующих функций.

E7. Fubini / Tonelli for double series (теорема Фубини для двойных рядов)

Формулировка. Если $\sum_m \sum_n |a_{m,n}| < \infty$ (или $a_{m,n} \geq 0$ — Tonelli), то

$$\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{(m,n) \in \mathbb{N}^2} a_{m,n}$$

(последняя сумма — по любой биекции $\mathbb{N}^2 \leftrightarrow \mathbb{N}$).

Условия применимости. Абсолютная сходимость одного из повторных рядов. Без неё контр-пример: $a_{m,n} = 1$ при $n = m$, -1 при $n = m + 1$, 0 иначе. Один повторный ряд $= 1$, другой $= 0$.

Идея доказательства. Tonelli для счётной меры: монотонная сходимость; затем разложение $a_{m,n} = a_{m,n}^+ - a_{m,n}^-$ для общего случая.

Варианты и обобщения. - **Cauchy product как частный случай**: для $\sum a_n x^n \cdot \sum b_n x^n$ — суммирование по диагоналям. - **Reindexing absolutely convergent series**: любая перестановка / перегруппировка сохраняет сумму. - **Multiplication of formal power series**: алгебраически Fubini не нужен, но при подстановке $x \in \mathbb{R}$ — нужна абсолютная сходимость.

Используется в. Манипуляции с двойными рядами в задачах на ζ -функцию, на тождества типа $\sum_n \sum_k \binom{n}{k}/n! = \dots$; стандартное обоснование в задачах с генерирующими функциями.

E8. Abel's theorem on power series + boundary behavior

Формулировка. Если $\sum a_n$ сходится, то $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = \sum a_n$. Применение к почленно проинтегрированному ряду: если $\int$ от 0 до 1 исходного ряда «не лезет» внутрь, то после интегрирования радиус остаётся ≥ 1 , и Abel даёт замкнутую формулу через значение на границе.

Условия применимости. Только сходимость числового ряда $\sum a_n$ (не абсолютная). Двусторонняя версия: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+}$ при сходимости $\sum (-1)^n a_n$ — аналогично.

Идея доказательства. См. подробно E6 в файле «Последовательности и ряды».

Варианты и обобщения. - **Tauberian обращение** требует условий типа $a_n = O(1/n)$ (Littlewood) или $na_n \rightarrow 0$ (Tauber) — см. E7 предыдущего файла. - **Многократное интегрирование степенного ряда**: $f(x) = \sum a_n x^n$ радиуса 1 , $F^{(k)}(0) = 0$ для $k = 0, \dots, m-1$, $F^{(m)} = f$ — даёт $F(1) = \sum a_n / [(n+1) \cdots (n+m)]$ через Abel.

Используется в. [ИМС-2010-2: $F^{(4)} = 1/(1-x^4)$, четырёхкратное интегрирование от 0 до 1 через partial fractions $1/(1-x^4) = \frac{1}{4}(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2})$, ответ $\frac{\ln 2}{4} - \frac{\pi}{24}$].

E12. Weierstrass approximation theorem via Bernstein polynomials (теорема Вейерштрасса, конструктивно через Бернштейновы многочлены)

Формулировка. Для $f \in C([0, 1])$ и $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f(k/n)$ имеет место $\|B_n(f) - f\|_{\infty} \rightarrow 0$. На отрезке $[a, b]$ — линейная замена. На любом компакте $K \subset \mathbb{R}$ полиномы плотны в $C(K)$ в равномерной норме.

Условия применимости. Только непрерывность f на компакте. Bernstein-аппроксимация сохраняет монотонность, выпуклость и положительность f — поэтому конструкция полезна, когда нужны полиномы с дополнительной структурой.

Идея доказательства. Вероятностная: $B_n(f)(x) = \mathbb{E}[f(S_n/n)]$, где $S_n \sim \text{Bin}(n, x)$. Из Чебышёва $\Pr(|S_n/n - x| > \delta) \leq 1/(4n\delta^2)$. Разделить $|f(S_n/n) - f(x)|$ по событиям « $|S_n/n - x| < \delta$ » (равномерная непрерывность f) и « $|S_n/n - x| \geq \delta$ » (малая вероятность $\times 2\|f\|_\infty$).

Варианты и обобщения. - **Скорость**: $\|B_n(f) - f\|_\infty = O(\omega(f, 1/\sqrt{n}))$, где ω — модуль непрерывности. Для $f \in C^2$: $O(1/n)$. - **Stone-Weierstrass** (E13) — обобщение на произвольные алгебры. - **Müntz-Szász** (E14) — какие подмножества степеней $\{x^{\lambda_k}\}$ плотны. - **Korovkin's theorem**: достаточно проверить аппроксимацию $1, x, x^2$ для положительного линейного оператора.

Используется в. [IMC-1995-DAY2-4: Weierstrass + проекция на нечётные функции $q(x) = (p(x) - p(-x))/2$]; стандартная техника для сведения непрерывного к полиномиальному.

Записи — Standard

E4. Dini's theorem (теорема Дини)

Формулировка. Пусть K компакт, $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n \rightarrow f$ поточечно, f непрерывна, и f_n монотонна по n в каждой точке (например, $f_n \uparrow f$). Тогда $f_n \rightarrow f$ равномерно на K .

Условия применимости. **Все три**: компактность K , непрерывность всех f_n и предельной f , монотонность по n . Без любого из условий теорема ложна. Контрпример к компактности: $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$ — нет равномерной сходимости. Без непрерывности f : $f_n = x^n$ на $[0, 1]$ — предел разрывен.

Идея доказательства. По противоречию: если нет равномерной сходимости, есть $x_n \in K$ и $\varepsilon > 0$ с $f(x_n) - f_n(x_n) \geq \varepsilon$. Подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x^*$. Из непрерывности f и f_{n_0} : для фиксированного n_0 при больших k имеем $f(x_{n_k}) - f_{n_0}(x_{n_k})$ близко к $f(x^*) - f_{n_0}(x^*)$, что мало по выбору n_0 — противоречие с монотонностью.

Варианты и обобщения. - **Dini для рядов**: если $\sum f_n$ — ряд непрерывных $f_n \geq 0$ с непрерывной суммой S на компакте, то сходимость равномерная. - **Polya version**: для монотонной последовательности дискретных мер, сходящейся слабо к непрерывной мере, сходимость распределений равномерна.

Используется в. Перенос регулярности с поточечной сходимости на равномерную в задачах с монотонными аппроксимациями (Bernstein polynomials с положительностью; convex / concave приближения). Putnam-style: «доказать, что сходимость равномерная» — почти всегда либо M-test, либо Dini.

E5. Arzelà-Ascoli theorem (теорема Арцела-Асколи)

Формулировка. Семейство $\mathcal{F} \subset C(K)$ на компакте K относительно компактно (предкомпактно в равномерной топологии) тогда и только тогда, когда оно равномерно ограничено и равномерно непрерывно (equicontinuous): $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in \mathcal{F} \forall x, y \in K : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Условия применимости. Компактность K обязательна. Эквивалентно: из любой последовательности $f_n \in \mathcal{F}$ можно выделить равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) Тривиально из равномерной сходимости. ($\Leftarrow$) Диагональный аргумент: на счётном плотном множестве $\{q_k\} \subset K$ выбираем подпоследовательность, сходящуюся в каждом q_k ; equicontinuity + плотность дают равномерную сходимость на K .

Варианты и обобщения. - **Точечная компактность + equicontinuity**: достаточно поточечной ограниченности (если K компактен, то equicontinuity её и так даёт). - **Lipschitz / α -Hölder с общей константой $\Rightarrow$ equicontinuous**. - **Aubin-Lions** — функциональный аналог в Sobolev-spaces. - C^1 -семейство с общей оценкой $\|f'\|_\infty \leq M$ автоматически equicontinuous (Lipschitz с константой M).

Используется в. Олимпиадный шаблон: «семейство решений ОДУ имеет сгущение» (через равномерные оценки производных). Putnam-1998-B4 (existence of subsequence with prescribed limit). Базовый инструмент для существования экстремалей в вариационных задачах.

E9. Identity theorem for real analytic functions (теорема единственности)

Формулировка. Пусть $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ real analytic на связном интервале I . Если множество $\{x \in I : f(x) = g(x)\}$ имеет точку накопления в I , то $f \equiv g$ на I .

Условия применимости. **Real analyticity** обязательна (т.е. f локально равна сумме своего Taylor series, не просто C^∞). Без неё контрпример: $f(x) = e^{-1/x^2}$ ($f \equiv 0$ при $x \leq 0$) и $g \equiv 0$ совпадают на $(-\infty, 0]$, но различны на $(0, \infty)$.

Идея доказательства. Множество $A = \{x : f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x) \forall n\}$ замкнуто (пересечение замкнутых) и открыто (если $x_0 \in A$, Taylor series $f - g$ в x_0 нулевой $\Rightarrow f - g \equiv 0$ в окрестности). Точка накопления нулей $f - g$ даёт $f^{(n)}(x^*) = g^{(n)}(x^*)$ для всех n через iterated Rolle, значит $A \neq \emptyset$.

Варианты и обобщения. - **Аналитическое продолжение**: значения f на любом подинтервале однозначно определяют f на всём I . - **Strong unique continuation**: даже из «бесконечного порядка зануления» в одной точке следует $f \equiv 0$. - В $\mathbb{C}$ ослабляется: достаточно accumulation point, аналог Riemann mapping и т.д.

Используется в. Доказательство тождеств для вычисленных через интегрирование функций (расширение тождества с интервала на всю область определения). Putnam-style: « $f(1/n) = g(1/n)$ для всех n , f, g analytic $\Rightarrow f \equiv g$ ».

E13. Stone-Weierstrass theorem (теорема Стоуна-Вейерштрасса)

Формулировка. Пусть K компакт, $\mathcal{A} \subset C(K, \mathbb{R})$ — подалгебра, содержащая константы и разделяющая точки ($\forall x \neq y \in K \exists f \in \mathcal{A} : f(x) \neq f(y)$). Тогда $\mathcal{A}$ плотна в $C(K)$ в равномерной норме.

Условия применимости. **Алгебра** (замкнута относительно сложения, умножения, скалярного умножения), **разделение точек** и **константы** — все три необходимы. Без констант: $\{xp(x) : p \in \mathbb{R}[x]\}$ на $[0, 1]$ — алгебра, разделяет точки, но плотна только в $\{f : f(0) = 0\}$.

Для комплексных $\mathcal{A} \subset C(K, \mathbb{C})$ требуется дополнительно замкнутость относительно сопряжения ($f \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{f} \in \mathcal{A}$). Без сопряжения теорема ложна: дисковая алгебра $A(\bar{D})$ — алгебра аналитических функций, разделяет, содержит константы, но не плотна в $C(\bar{D})$.

Идея доказательства. Шаг 1: $\mathcal{A}$ замкнута относительно $|\cdot|$ через равномерную аппроксимацию $|t| \approx p(t^2)$ (Weierstrass на $[0, 1]$). Шаг 2: $\max(f, g) = (f + g + |f - g|)/2 \in \bar{\mathcal{A}}$. Шаг 3: для любых $x, y \in K$ и ε строим $f_{x,y} \in \mathcal{A}$ с предписанными значениями в x, y ; через min и max собираем функцию, ε -близкую к произвольной $g \in C(K)$.

Варианты и обобщения. - **Тригонометрические полиномы** на окружности (комплексная версия с сопряжением). - **Нечётные полиномы** на $[-1, 1]$ — плотны в $\{f \text{ непрерывная нечётная}\}$ (используется в IMC-1995-DAY2-4). - **Lattice-version (Kakutani-Krein)**: $\mathcal{A}$ — векторная решётка с константами, разделяющая точки $\Rightarrow$ плотна.

Используется в. Обоснование плотности тригонометрических полиномов в $C(\mathbb{T})$, плотности чётных/нечётных полиномов в соответствующих подпространствах. [IMC-1995-DAY2-4 — сужение Weierstrass до нечётных].

E16. Generating function trick for moments / Bell-style identities

Формулировка (схема). Если $a_n = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)k^n/k!$ для подходящего веса $f(k)$, то $\sum_n a_n t^n/n!$ часто имеет замкнутую форму через e^{kt} :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(k)k^n}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(k)}{k!} e^{kt}.$$

Перестановка $\sum$ по Fubini (E7) при выполнении условий абсолютной сходимости.

Условия применимости. Абсолютная сходимость обоих рядов в окрестности $t = 0$ (мажоранта $f(k)k^n/k! \cdot t^n/n!$ просуммирована $\sum_k$ должна быть конечной для $|t|$ малых).

Идея доказательства. Перестановка $\sum_n \sum_k = \sum_k \sum_n$ по Fubini + узнавание $\sum_n (kt)^n/n! = e^{kt}$.

Варианты и обобщения. - **Bell numbers**: $B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{\infty} k^n/k!$, EGF $\sum B_n t^n/n! = e^{e^t-1}$. - **Touchard polynomials**: $T_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k k^n/k! \cdot e^{-x}$. - **Stirling numbers второго рода**: $k^n = \sum_j S(n, j) k(k-1)\dots(k-j+1)$ — даёт явные формулы для a_n . - **Pochhammer / hypergeometric** идентичности — расширение в ту же сторону.

Используется в. [IMC-2002-DAY2-3: $a_n = \sum k^n/k!$, $b_n = \sum (-1)^k k^n/k!$ — индукция из бинома $(k+1)^{n+1} = \sum \binom{n}{m} k^m$ + перестановка $\sum$ даёт $a_{n+1} = \sum \binom{n}{m} a_m$, рекурсия Bell numbers].

Записи — Exotic

E10. Hadamard gap theorem (Hadamard'ова теорема о лакунарных рядах)

Формулировка. Пусть $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{n_k}$ — лакунарный (gap) ряд: показатели удовлетворяют $n_{k+1}/n_k \geq \lambda > 1$ для всех k . Если радиус сходимости $R < \infty$, то окружность $|x| = R$ — естественная граница: f нельзя аналитически продолжить ни в какую точку этой окружности.

Условия применимости. Условие Hadamard $n_{k+1}/n_k \geq \lambda > 1$ — сильное лакунарное. Уточнение Fabry: достаточно $n_k/k \rightarrow \infty$. На прямой $\mathbb{R}$ это означает: ряд расходится «экстремально нерегулярно» в каждой граничной точке.

Идея доказательства (idea Mordell / Hadamard). Если бы f продолжалась через $x_0 = R$, то в окрестности x_0 имела бы Taylor expansion с большим радиусом. Сравнение коэффициентов через интегрирование Cauchy + лакунарность даёт противоречие — большие пропуски в разложении не могут «исчезнуть» при сдвиге центра.

Варианты и обобщения. - **Fabry gap theorem**: $n_k/k \rightarrow \infty \Rightarrow$ естественная граница. - **Pólya gap theorem**: для лакунарных рядов minimum modulus $\min_{|x|=r} |f(x)|$ имеет «правильное» поведение. - **Wiener Tauberian theorem** даёт обратные результаты: при определённых условиях лакунарность не препятствует продолжению.

Используется в. Конструкция явных C^∞ -функций без аналитичности; контрпримеры в задачах вида «существует ли аналитическая f с заданным свойством». Классика Theorem-Building, не «решает» олимпиадную задачу напрямую, но известна как редкое мощное орудие.

E11. Pringsheim's theorem (теорема Прингсхайма о положительных коэффициентах)

Формулировка. Если $f(x) = \sum a_n x^n$, $a_n \geq 0$, имеет конечный радиус сходимости $R > 0$, то точка $x = R$ является особой точкой $f - f$ не может быть аналитически продолжена в окрестность R .

Условия применимости. Положительность коэффициентов. Без неё контрпример: $\sum (-1)^n x^n = 1/(1+x)$ имеет радиус 1, но особенность только в $x = -1$.

Идея доказательства. Если f продолжается в окрестность R , то в точке $\rho < R$ Taylor expansion $f(\rho+t) = \sum f^{(n)}(\rho)/n! t^n$ имеет радиус $> R - \rho$. Из положительности a_n получаем $f^{(n)}(\rho) \geq 0$, значит $f(\rho+t) \geq f(\rho)$ для $t > 0$. Сходимость в $t = R - \rho + \varepsilon$ даёт оценку коэффициентов исходного ряда, противоречащую радиусу R .

Варианты и обобщения. - Усиление: единственная особая точка может быть $x = R$, но для $\sum a_n x^n$ с $a_n \geq 0$ всегда особая в R . - **Vivanti-Pringsheim** для рядов Дирихле: аналог для σ — abscissa of convergence. - Для Riemann zeta: $\zeta(s) = \sum 1/n^s$ имеет полюс в $s = 1$ — каноничный пример.

Используется в. Доказательство расходимости/особенности в задачах с генерирующими функциями (если все коэффициенты неотрицательны, особая точка обязательно на положительной полуоси). Обоснование выбора R как точки оценки в задачах вида «найти асимптотику a_n через сингулярность f ».

E14. Müntz-Szász theorem (теорема Мюнца-Саса)

Формулировка. Пусть $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$. Линейная оболочка $\{1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots\}$ плотна в $C([0, 1])$ тогда и только тогда, когда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k} = \infty.$$

В $L^2([0, 1])$ — то же условие.

Условия применимости. Чрезвычайно тонкое: $\{x^{n^2}\}$ — линейная оболочка не плотна, поскольку $\sum 1/n^2 < \infty$. Зато $\{x^p : p \text{ простое}\}$ — плотна, так как $\sum 1/p$ расходится.

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) Аппроксимация $x = \sum c_k x^{\lambda_k}$ невозможна, если $\sum 1/\lambda_k < \infty$, через Hadamard's gap theorem или прямой комплексный анализ. ($\Leftarrow$) Конструктивно через биортонормальные системы или Blaschke-products в H^2 .

Варианты и обобщения. - **Müntz** для L^p ($1 \leq p < \infty$): то же условие. - **С отрицательными λ_k** : на $[1, \infty)$ — двойственная задача. - **Блейаску-доказательство** через Blaschke products в полуплоскости.

Используется в. Putnam-2000-B3 (плотность подпространства полиномов специального вида). Сложный инструмент, редко применяется напрямую, но важен как граничное утверждение.

E15. Differential operator factorization via real roots (факторизация дифференциального оператора по вещественным корням)

Формулировка (IMC-2006-6 setup). Условие на функцию f :

(любая линейная комбинация $a_0 f + a_1 f' + \dots + a_n f^{(n)}$ имеет нуль на $\mathbb{R}$)

эквивалентно тому, что характеристический полином $A(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ имеет все вещественные корни. В случае комплексных корней — контрпример $f(x) = e^{ux} \sin(vx) + \varepsilon x^k$.

Условия применимости. Идея: оператор $L = \sum a_k D^k$ с $D = d/dx$ факторизуется в $\mathbb{R}[D]$ как $\prod (D - c_i)$ при вещественных корнях. Каждый множитель $(D - c)$ — оператор первого порядка, ядро e^{cx} .

Идея доказательства. Прямая часть: индукция по n . Если $A(x) = (x - c)B(x)$, то $L = (D - c)L_B$. Применяем $e^{-cx}f$ (приём вспомогательной функции, см. Е6 предыдущего): множитель e^{-cx} переводит $(D - c)$ в D , после чего у $L_B(e^{-cx}f)$ есть нуль (или $L_B(e^{-cx}f)$ обращается в ноль на бесконечности по Rolle), и индукция даёт нуль у $L_B f \cdot e^{cx}$ — после деления нуль у f .

Обратная часть: для $A = (x^2 - 2ux + u^2 + v^2)C(x)$ функция $f(x) = e^{ux} \sin(vx)$ удовлетворяет $L_{\text{квадратичная часть}} f = 0$, добавление εx^k ломает зануление, не давая нулей.

Условия применимости. $f \in C^n(\mathbb{R})$, специфика — вещественные/комплексные корни характеристического полинома. Олимпиадно используется как «классификация» допустимых f .

Варианты и обобщения. - **Интегрирующий множитель** $e^{\alpha x}$ для дифференциальных уравнений первого порядка. - **Polya-Szegő**: для $L = D^n + \dots$ с вещественными корнями характеристического полинома $\Rightarrow$ оценки числа нулей решений (см. также Е7 предыдущего файла). - Связь с теорема де Lounesto: число вещественных нулей решения $Lf = 0$ — $\leq$ число вещественных корней A .

Используется в. [ИМС-2006-6]; нестандартный приём для задач с произвольными производными (когда нужно из условия «у любой комбинации производных есть нуль» извлечь структуру оператора).

E17. Borel's theorem on C^∞ realizability (теорема Бореля)

Формулировка. Для любой последовательности $(c_n)_{n \geq 0} \subset \mathbb{R}$ существует $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ с $f^{(n)}(0) = c_n$ для всех n . Никаких ограничений на рост $|c_n|$ нет.

Условия применимости. Универсально. Демонстрирует резкое различие C^∞ и real analytic: формальный Taylor series в общем случае не сходится нигде, кроме $x = 0$, но f всё равно C^∞ .

Идея доказательства. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n \chi(\lambda_n x)$, где χ — гладкая cutoff с $\chi = 1$ около 0, $\chi = 0$ вне $[-1, 1]$, и λ_n выбираются так быстро растущими, что каждое слагаемое и все его производные дают мажоранту $\leq 2^{-n}$ при $n > k$. Тогда ряд и все ряды производных сходятся равномерно.

Варианты и обобщения. - **Whitney extension theorem**: множество C^∞ -струй на замкнутом множестве реализуется как ограничение C^∞ -функции. - В $\mathbb{R}^d$: то же утверждение для multi-index. - **Quasi-analytic классы (Denjoy-Carleman)**: для каких ограничений на $|c_n|$ функция определяется однозначно. Класс real analytic — экстремальный quasi-analytic.

Используется в. Конструкция C^∞ -функций с предписанным локальным поведением (плоские функции, bump functions). Demonstrating: «не каждый формальный ряд сходится, но реализуется как C^∞ » — используется в задачах на построение контрпримеров и в обосновании, что C^∞ — слабое условие.

Self-test

1. Вычисли $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)}$.
2. Пусть $f \in C([0, 1])$ нечётна на $[-1, 1]$ (продолжая $f(-x) = -f(x)$). Покажи, что f можно равномерно приблизить нечётными многочленами.

3. Пусть $f : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_n \geq 0$, и $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = L < \infty$. Докажи, что $\sum a_n = L$.
4. Существует ли $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ с $f^{(n)}(0) = (n!)^2$ для всех $n \geq 0$? Если да — какова f (укажи one из конструкций)?
5. Пусть $a_n^{(k)} = \binom{k}{n}/k^n$ для $0 \leq n \leq k$, $a_n^{(k)} = 0$ для $n > k$. Найди $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(k)} x^n$ для $x \in \mathbb{R}$.

Решения

1. По E2 + E8 (IMC-2010-2). Положим $F(x) = \sum_{k \geq 0} x^{4k+4} / [(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)]$. Радиус $R = 1$ (по Cauchy-Hadamard, $\sqrt[n]{1/n^4} \rightarrow 1$). Четыре раза дифференцируя: $F^{(4)}(x) = \sum x^{4k} = 1/(1-x^4)$ на $|x| < 1$. Также $F(0) = F'(0) = F''(0) = F'''(0) = 0$.

Partial fractions: $\frac{1}{1-x^4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} \right)$. Интегрируем 4 раза от 0 до x :

- 1 раз: $\frac{1}{4} (-\ln(1-x) + \ln(1+x) + 2 \arctan x)$.
- 4 раза подряд (с правильными константами интегрирования = 0 на каждом шаге).

На границе $x = 1$ ряд $\sum 1/[(4k+1) \cdots (4k+4)]$ сходится (мажоранта $1/k^4$), значит по Abel'евой теореме $F(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$. Прямое вычисление повторного интеграла даёт **ответ** $\frac{\ln 2}{4} - \frac{\pi}{24}$.

2. По E12 + E13. Weierstrass: $\exists$ полиномы $p_n \rightarrow f$ равномерно на $[-1, 1]$. Положим $q_n(x) = (p_n(x) - p_n(-x))/2$ — нечётный полином. Тогда

$$\|f - q_n\|_\infty = \sup |f(x) - \frac{p_n(x) - p_n(-x)}{2}| = \sup \left| \frac{(f(x) - p_n(x)) - (f(-x) - p_n(-x))}{2} \right| \leq \|f - p_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Это в точности приём IMC-1995-DAY2-4. Альтернатива: Stone-Weierstrass для алгебры нечётных полиномов на $[-1, 1]$ требует чуть более тонкой работы (нечётные полиномы — модуль над чётными), проще через прямую проекцию.

3. По E6 (Tannery / MCT). Поскольку $a_n \geq 0$, частные суммы $S_N(x) = \sum_{n \leq N} a_n x^n$ монотонно растут по $x \in [0, 1)$ и по N . Для фиксированного N : $\sum_{n \leq N} a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_N(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = L$. Значит $\sum a_n \leq L$. Обратно, $f(x) \leq \sum a_n$ для $x \in [0, 1)$ (положительность), значит $L \leq \sum a_n$. **Готово**.

Это специальный случай Abel'евой теоремы (E8) при $a_n \geq 0$, не требующий отдельного Tauberian условия благодаря MCT.

4. По E17 (Borel). **Да**, существует — например, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n!)^2 \cdot \frac{x^n}{n!} \cdot \chi(\lambda_n x) = \sum_n n! \cdot x^n \chi(\lambda_n x)$, где $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\chi \equiv 1$ около 0, и λ_n растут достаточно быстро (например, $\lambda_n = (n!)^2 \cdot 2^n$). Каждое слагаемое — C^∞ с компактным носителем и ограниченными производными $\Rightarrow$ ряд и все ряды производных сходятся равномерно. Прямой подсчёт: $f^{(n)}(0)$ — конечная сумма, поскольку только слагаемые с индексом $\leq n$ влияют (выше — обнуляются производные ниже порядка n или χ убирает вклад).

Замечание: формальный Taylor series $\sum (n!)^2 x^n / n! = \sum n! x^n$ имеет радиус 0 (по Cauchy-Hadamard $\sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty$), значит f заведомо не аналитична в 0.

5. По E6 + узнавание e^x . $a_n^{(k)} = \binom{k}{n}/k^n = \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)}{n! k^n}$. Для фиксированного n : $a_n^{(k)} = \frac{1}{n!} \prod_{j=0}^{n-1} (1 - j/k) \rightarrow 1/n!$ при $k \rightarrow \infty$.

Мажоранта: $a_n^{(k)} \leq 1/n!$ для всех $k \geq n$ (произведение членов ≤ 1); $a_n^{(k)} = 0$ для $n > k$. Значит $|a_n^{(k)} x^n| \leq |x|^n / n!$, $\sum |x|^n / n! = e^{|x|} < \infty$. По Tannery (E6): $\sum_n a_n^{(k)} x^n \rightarrow \sum_n x^n / n! = e^x$.

Ответ: e^x для всех $x \in \mathbb{R}$.

Узнаваемая формулировка: $\sum_n \binom{k}{n} (x/k)^n = (1 + x/k)^k \rightarrow e^x$ — компактное доказательство второго замечательного предела через перестановку $\lim_k$ и $\sum_n$.